

第三章 量子力学中的力学量和三维运动问题

§3.1 算符的运算及对易关系

一、算符的构成

算符的概念：算符是作用于波函数把它变成另一个函数的运算符号. 代表力学量 F 的算符记做 F .

基本假定及构成 量子力学中任一可观测力学量 F 可以用线性Hermite算符 F 来表示. 这些算符作用于态的波函数.

坐标算符 $\hat{\vec{r}} = \vec{r} \quad (x = x, y = y, \hat{z} = z)$

动量算符 $\vec{p} = -i\hbar\nabla \quad (p_x = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}, p_y = -i\hbar\frac{\partial}{\partial y}, p_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial z})$

$$F = f(\vec{r}, \vec{p}) \Rightarrow F = f(\hat{\vec{r}}, \vec{p}) = f(\vec{r}, -i\hbar\nabla)$$

—正则量子化

常见的几种力学量算符

[1] 动量算符

$$\hat{\vec{P}} = -i\hbar\nabla = \frac{\hbar}{i}\nabla$$

[2] 角动量算符

$$\hat{\vec{L}} = \vec{r} \times \hat{\vec{p}} = \vec{r} \times (-i\hbar\nabla)$$

[3] 非相对论动能算符

$$T = \frac{\vec{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$$

[4] 势能算符

$$V = V\left(\hat{\vec{r}}\right)$$

[5] 系统总能量算符

能量算符

$$E = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$$

哈密顿算符

$$H = T + V$$

在全部量子理论中, 时间一直保持为连续变化的参量, 不存在相应的“时间算符”。

【思考1】 在量子理论中，时间是力学量吗？

A 否

B 是

提交

【例题1】 总能量(动能+势能)在分析力学中称为Hamiltonian (哈密顿量), 记为 H .

单粒子
$$H = T + U = \frac{1}{2\mu} \vec{p}^2 + U(\vec{r})$$

Hamiltonian算符
$$H = \frac{1}{2\mu} \vec{p}^2 + U(\vec{r}) = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + U(\vec{r})$$

Schrödinger方程写为
$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$$

$$H\psi = E\psi$$

【例题2】 轨道角动量的经典表达式
$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

轨道角动量算符
$$\vec{L} = \hat{\vec{r}} \times \vec{p} = -i\hbar \vec{r} \times \nabla$$

二、算符运算规则

Ψ 、 Φ — 任意波函数

C_1 、 C_2 — 任意复常数

1. 线性算符 $A(C_1\Psi + C_2\Phi) = C_1A\Psi + C_2A\Phi$

【注意】 量子力学中的算符并不都是线性算符(例如复共轭), 但刻画可观测量的算符都是线性算符.

2. 算符相等 $A\Psi = B\Psi \Rightarrow A = B$

3. 单位算符 $\hat{I}\Psi = \Psi$

4. 算符之和 $(\hat{A} + \hat{B})\Psi = \hat{A}\Psi + \hat{B}\Psi$

满足交换律 $\hat{A} + \hat{B} = \hat{B} + \hat{A}$

满足结合律 $\hat{A} + (\hat{B} + \hat{C}) = (\hat{A} + \hat{B}) + \hat{C}$

两个线性算符之和仍为线性算符

【思考2】 如何证明两个算符相等？

【思考3】算符 $\hat{A}\hat{B}$ 与算符 $\hat{B}\hat{A}$ 之间的关系？

- ☐ A 相等
- ☐ B 不相等
- ☒ C 不确定

提交

5. 算符之积

$$(\hat{A}\hat{B})\Psi = \hat{A}(\hat{B}\Psi) \quad \text{依次作用于波函数}$$

一般不满足交换律 $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$

这是算符与通常数的运算规则的唯一不同之处!

【例题3】 $\hat{p}_x x \neq x \hat{p}_x$

$$\begin{aligned} (p_x x) \Psi(x) &= (-i\hbar \frac{d}{dx} x) \Psi(x) = \left(-i\hbar - i\hbar x \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi(x) \\ &= \left(-i\hbar + x P_x \right) \Psi(x) \end{aligned}$$

$$\hat{p}_x x = x \hat{p}_x - i\hbar$$

幂运算

$$\hat{A}^n = \hat{A}\hat{A} \cdots \hat{A}$$

$$\hat{A}^m \hat{A}^n = \hat{A}^{m+n}$$

【例题4】 证明任意算符与单位算符交换, 即 $\hat{A}\hat{I}=\hat{I}\hat{A}$

【证明】 对于任意态 Ψ

$$\hat{A}\hat{I}\Psi = \hat{A}(\hat{I}\Psi) = \hat{A}\Psi$$

$$\hat{I}\hat{A}\Psi = \hat{I}(\hat{A}\Psi) = \hat{A}\Psi$$

$$\hat{A}\hat{I} = \hat{I}\hat{A}$$

6. 逆算符

若由 $\hat{A}\Psi = \Phi$ 能唯一地解出 Ψ , 则可定义 $\hat{A}$ 的逆算符 $\hat{A}^{-1}$

$$\Psi = \hat{A}^{-1}\Phi$$

性质 $\hat{A}\hat{A}^{-1} = \hat{A}^{-1}\hat{A} = \hat{I} \quad (\hat{A}\hat{B})^{-1} = \hat{B}^{-1}\hat{A}^{-1}$

$$(\hat{A}\hat{B})^{-1}(\hat{A}\hat{B}) = \hat{I}$$

$$\hat{B}^{-1}\hat{A}^{-1}\hat{A}\hat{B} = \hat{B}^{-1}\hat{I}\hat{B} = \hat{B}^{-1}\hat{B} = \hat{I}$$

【注意】 并非所有的算符都有逆算符, 例如投影算符就不存在逆.

7. 算符的复共轭

$\hat{A}$ 的复共轭算符 $\hat{A}^*$: 将 $\hat{A}$ 的表达式中所有量换成其复共轭.

$$\hat{p}_x^* = (-i\hbar \frac{d}{dx})^* = i\hbar \frac{d}{dx} = -\hat{p}_x$$

算符 $\hat{A}$ 的表达式与表象有关. 在动量表象中, $\vec{P}^* = \vec{P}$

8. 算符的厄米共轭和厄米算符

$\hat{A}$ 的厄米共轭(Hermitian conjugate): $\hat{A}^+$

$$\int \Psi^*(x) \hat{A}^+ \Phi(x) dx = \int [\hat{A} \Psi(x)]^* \Phi(x) dx$$

运算规则

$$(\hat{A}^+)^+ = \hat{A}$$

$$(\hat{A} + \hat{B})^+ = \hat{A}^+ + \hat{B}^+$$

$$(\hat{A}\hat{B})^+ = \hat{B}^+ \hat{A}^+$$

厄米算符

【定义】 对于任意波函数 ψ, ϕ , 若算符 F 满足下述关系

$$\int \psi^* (F\phi) d\tau = \int (F\psi)^* \phi d\tau$$

则 F 称为Hermite(厄米)算符. 即若 $F^+ = F$, 则称 F 为厄米算符
也称为自共轭算符.

$x, \hat{p}_x, \hat{L}, \hat{H} (V \text{为实}), \text{空间反射 } \hat{P}$ 等都是厄米算符.

坐标算符和动量算符都是Hermite算符. 在一定条件下, 它们的函数也是Hermite算符(见作业)

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi^* x \phi dx = \int_{-\infty}^{\infty} (x \psi)^* \phi dx$$

【例题5】证明动量 $\hat{p}_x$ 是厄米算符

【证明】对任意态 $\Psi(x)$ 和 $\Phi(x)$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} [\hat{p}_x \Psi(x)]^* \Phi(x) dx &= i\hbar \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(x) d\Psi^*(x) \\ &= i\hbar [\Psi^*(x)\Phi(x)] \Big|_{\text{下限}}^{\text{上限}} - \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x) d\Phi(x) \end{aligned}$$

可以看出, 仅当分部积分项为零时, $\hat{p}_x$ 的Hermite性才能被保证.

对于束缚态, $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \psi, \phi = 0$, $\hat{p}_x$ 的Hermite性不会出现问題. 至于有限区间, $\hat{p}_x$ 的Hermite性只在满足周期性边界条件的函数族中才能被保证, 这时积分出来的两项之和仍为零.

【注释】一个算符的Hermite性也与它的定义域有关. 为避免不确定性, 规定动量算符 $\hat{p}_x$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$. 这与Hilbert空间态矢的标积区间、概率归一范围、Schrödinger方程定义域等相一致, 尽管粒子的运动可以是局域的.

【思考4】 Hermite算符的本征值有什么特点？

【思考5】 量子力学中为什么用Hermite算符表达力学量？

【定理】 Hermite算符的本征值都是实数

【证明】 $\hat{F}\psi = \lambda\psi$

$$\int \psi^* (\hat{F} \phi) d\tau = \int (\hat{F} \psi)^* \phi d\tau,$$

$$\phi = \psi$$

$$\lambda \int \psi^* \psi d\tau = \lambda^* \int \psi^* \psi d\tau$$

$$\lambda^* = \lambda$$

【定理】 体系的任何状态下, 其厄米算符的平均值均为实数

【证明】

$$\bar{A} = (\psi, \hat{A}\psi) = (\hat{A}\psi, \psi) = (\psi, \hat{A}\psi)^* = \bar{A}^*$$

【逆定理】 在任何状态下平均值均为实的算符必为厄米算符

【证明】 按假定, 在任意态 ψ , $\bar{A} = \bar{A}^*$, 即

$$(\psi, \hat{A}\psi) = (\psi, \hat{A}\psi)^* = (\hat{A}\psi, \psi)$$

取 $\psi = \psi_1 + c\psi_2$, ψ_1 与 ψ_2 也是任意的, c 是任意常数. 代入上式

$$\begin{aligned} & (\psi_1, A\psi_1) + c^* (\psi_2, A\psi_1) + c (\psi_1, A\psi_2) + |c|^2 (\psi_2, A\psi_2) \\ &= (A\psi_1, \psi_1) + c^* (A\psi_2, \psi_1) + c (A\psi_1, \psi_2) + |c|^2 (A\psi_2, \psi_2) \end{aligned}$$

按假定, 在任意态下 $\bar{A}$ 都是实, 所以

$$\begin{aligned} & (\psi_1, A\psi_1) = (A\psi_1, \psi_1), \quad (\psi_2, A\psi_2) = (A\psi_2, \psi_2) \\ & c^* (\psi_2, A\psi_1) + c (\psi_1, A\psi_2) = c^* (A\psi_2, \psi_1) + c (A\psi_1, \psi_2) \end{aligned}$$

令 $c=1$ 与 $c=i$

$$(\psi_1, A\psi_2) - (A\psi_1, \psi_2) = (A\psi_2, \psi_1) - (\psi_2, A\psi_1)$$

$$(\psi_1, A\psi_2) - (A\psi_1, \psi_2) = -(A\psi_2, \psi_1) + (\psi_2, A\psi_1)$$

以上两式分别相加、减,即得

$$(\psi_1, A\psi_2) = (A\psi_1, \psi_2), \quad (\psi_2, A\psi_1) = (A\psi_2, \psi_1)$$

此即厄米算符定义的要求.

量子力学中表示力学量的算符都是厄米算符

【推论】 设为厄米算符, 则在任意态之下

$$\bar{A}^2 = (\psi, A^2 \psi) = (A\psi, A\psi) \geq 0.$$

【例题6】 证明动能在任意态的平均值大于零

$$\bar{E}_k = (\Psi, \frac{\hat{p}_x^2}{2m} \Psi) = \frac{1}{2m} (\Psi, \hat{p}_x \hat{p}_x \Psi) = \frac{1}{2m} (\hat{p}_x \Psi, \hat{p}_x \Psi) \geq 0$$

【思考6】两个Hermite算符的和是Hermite算符吗？

- ☐ A 否
- ☒ B 是
- ☐ C 不一定

提交

【思考7】 两个Hermite算符的积是Hermite算符吗？

- ☐ A 是
- ☐ B 否
- ☒ C 不一定

提交

Hermite算符之和仍为Hermite算符

$$\begin{aligned}& \int \psi^* (\hat{F} + \hat{G}) \phi d\tau \\&= \int \psi^* \hat{F} \phi d\tau + \int \psi^* \hat{G} \phi d\tau \\&= \int (\hat{F} \psi)^* \phi d\tau + \int (\hat{G} \psi)^* \phi d\tau \\&= \int (\hat{F} \psi + \hat{G} \psi)^* \phi d\tau \\&= \int [(\hat{F} + \hat{G}) \psi]^* \phi d\tau\end{aligned}$$

Hermite算符之积不一定为Hermite算符

$$\begin{aligned}& \int \psi^* \hat{F} \hat{G} \phi d\tau \\&= \int (\hat{F} \psi)^* \hat{G} \phi d\tau \\&= \int (\hat{G} \hat{F} \psi)^* \phi d\tau \\&\neq \int (\hat{F} \hat{G} \psi)^* \phi d\tau\end{aligned}$$

9. 么正算符(unitary operator)

$$\hat{A}^+ = \hat{A}^{-1}$$

$$\hat{A}\hat{A}^+ = \hat{A}^+\hat{A} = \hat{I}$$

【例题7】 证明空间反射算符既是厄米算符, 也是么正算符.

【证明】 厄米算符

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x) \hat{P} \Phi(x) dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x) \Phi(-x) dx \\ &= - \int_{+\infty}^{-\infty} \Psi^*(-y) \Phi(y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} [\hat{P} \Psi(y)]^* \Phi(y) dy \end{aligned}$$

$$\hat{P}^+ = \hat{P} \quad \text{——厄米算符, 表达体系的宇称}$$

么正算符

$$\hat{P}\hat{P} = \hat{I}$$

$$\hat{P} = \hat{P}^{-1}$$

$$\hat{P}^+ = \hat{P} = \hat{P}^{-1} \quad \text{——么正算符, 代表空间反射变换}$$

10. 算符的函数

如果给定的函数 $F(x)$ 可作展开 $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{F^{(n)}(0)}{n!} x^n$
则可定义算符 $\hat{A}$ 的函数

$$F(\hat{A}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{F^{(n)}(0)}{n!} \hat{A}^n$$

【例题8】

$$e^{\hat{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \hat{A}^n = 1 + \hat{A} + \frac{1}{2!} \hat{A}^2 + \dots$$

三、算符的本征方程及其意义

$$F\psi_\lambda = \lambda\psi_\lambda$$

【量子力学关于测量问题的基本假设】 算符 F 的本征值集 $\{\lambda\}$ 就是力学量 F 的测量值集; F 的本征函数 ψ_λ 代表力学量 F 有确定值 λ 的状态.

【定理】 若算符 $\hat{A}$ 的本征值问题的解为 $\hat{A}\Phi_\lambda = \lambda\Phi_\lambda$, 则算符函数 $F(\hat{A})$ 的本征值问题的解可以表示为 $F(\hat{A})\Phi_\lambda = F(\lambda)\Phi_\lambda$

$$\begin{aligned} F(\hat{A})\Phi_\lambda &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{F^{(n)}(0)}{n!} \hat{A}^n \Phi_\lambda \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{F^{(n)}(0)}{n!} \lambda^n \Phi_\lambda \\ &= F(\lambda)\Phi_\lambda \end{aligned}$$

两个(或多个)算符的函数也可类似定义

$$F^{(n,m)}(x,y) = \frac{\partial^n}{\partial x^n} \frac{\partial^m}{\partial y^m} F(x,y)$$

$$F(A,B) = \sum_{n,m=0}^{\infty} \frac{F^{(n,m)}(0,0)}{n!m!} A^n B^m$$

【例题9】 $F(x) = e^{ax}$

可定义 $F\left(\frac{d}{dx}\right) = e^{a\frac{d}{dx}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} \frac{d^n}{dx^n}$

$$e^{a\frac{d}{dx}} \psi(x) = \psi(x+a)$$

算符 $e^{a\frac{d}{dx}}$ 的物理意义: 与体系沿 x 方向平移 a 相关的算符

【例题10】已知动量算符 $\hat{p}_x$ 的本征值问题的解

$$\hat{p}_x \Phi_p = p \Phi_p, \quad \Phi_p(x) = A e^{\frac{i}{\hbar} p x}$$

则对自由粒子的能量算符 $\hat{H} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m}$, 其本征值问题的解可以表示为

$$\hat{H} \Phi_p = \frac{p^2}{2m} \Phi_p$$

四、算符的对易关系

定义

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 即 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$, 则称 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 对易(交换).

对易关系的计算

对于任意态 Ψ

$$[\hat{A}, \hat{B}] \Psi = \hat{C} \Psi \Rightarrow [\hat{A}, \hat{B}] = \hat{C}$$

—方法一(作用法)

【例题11】 $[x, \hat{p}_x] = x\hat{p}_x - \hat{p}_x x$

$$x\hat{p}_x\psi(x) = \frac{\hbar}{i} x \frac{\partial \psi(x)}{\partial x}$$

$$\hat{p}_x x\psi(x) = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} [x\psi(x)] = \frac{\hbar}{i} x \frac{\partial \psi(x)}{\partial x} + \frac{\hbar}{i} \psi(x)$$

$$[x, \hat{p}_x] \Psi(x) = i\hbar \Psi(x)$$

$$[x, \hat{p}_x] = i\hbar$$

对易关系的运算规则 $[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$

$$[\hat{A}, \hat{B} + \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}] + [\hat{A}, \hat{C}]$$

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C}$$

$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$$

Jacobi恒等式: $[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0$

由已知的对易关系出发, 利用运算规则可计算算符的对易关系[方法二(直接法)].

【例题12】 计算对易关系 $[x, \frac{\hat{p}_x^2}{2m}]$

$$\begin{aligned} [x, \frac{\hat{p}_x^2}{2m}] &= \frac{1}{2m} [x, \hat{p}_x \hat{p}_x] = \frac{1}{2m} (\hat{p}_x [x, \hat{p}_x] + [x, \hat{p}_x] \hat{p}_x) \\ &= \frac{1}{2m} (\hat{p}_x i\hbar + i\hbar \hat{p}_x) = \frac{i\hbar}{m} \hat{p}_x \end{aligned}$$

坐标、动量的对易关系

$$[x, y] = [y, z] = [z, x] = 0$$

$$[\hat{p}_x, \hat{p}_y] = [\hat{p}_y, \hat{p}_z] = [\hat{p}_z, \hat{p}_x] = 0$$

$$[x, \hat{p}_x] = [y, \hat{p}_y] = [z, \hat{p}_z] = i\hbar$$

$$[x, \hat{p}_y] = [x, \hat{p}_z] = [y, \hat{p}_x] = \dots = 0$$

$$x_\alpha p_\beta - p_\beta x_\alpha = i\hbar \delta_{\alpha\beta} = \begin{cases} i\hbar, & \alpha = \beta \\ 0, & \alpha \neq \beta \end{cases}$$

$\alpha, \beta = x, y, z, \text{ or } 1, 2, 3.$

角动量的对易关系

[1]轨道角动量的对易关系

$$\hat{\vec{L}} = \vec{r} \times \hat{\vec{p}} = \vec{i} \hat{L}_x + \vec{j} \hat{L}_y + \vec{k} \hat{L}_z$$

$$\hat{L}_x = y\hat{p}_z - z\hat{p}_y$$

$$\hat{L}_y = z\hat{p}_x - x\hat{p}_z$$

$$\hat{L}_z = x\hat{p}_y - y\hat{p}_x$$

角动量的平方 $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$

角动量三个分量之间的对易关系

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z$$

$$[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x$$

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{L}_y$$

$$\begin{aligned} [\hat{L}_x, \hat{L}_y] &= [y\hat{p}_z - z\hat{p}_y, z\hat{p}_x - x\hat{p}_z] \\ &= [y\hat{p}_z, z\hat{p}_x] + [z\hat{p}_y, x\hat{p}_z] \\ &= y[\hat{p}_z, z\hat{p}_x] + [z, x\hat{p}_z]\hat{p}_y \\ &= y[\hat{p}_z, z]\hat{p}_x + x[z, \hat{p}_z]\hat{p}_y \\ &= i\hbar(x\hat{p}_y - y\hat{p}_x) \\ &= i\hbar \hat{L}_z \end{aligned}$$

角动量的定义

一个矢量算符如果它的三个分量满足下述对易关系, 则这个矢量算符就是角动量算符

$$[\hat{A}_x, \hat{A}_y] = i\hbar \hat{A}_z$$

$$[\hat{A}_y, \hat{A}_z] = i\hbar \hat{A}_x$$

$$[\hat{A}_z, \hat{A}_x] = i\hbar \hat{A}_y$$

角动量算符的三个分量都和角动量的平方对易

$$[\hat{L}_x, \hat{L}^2] = [\hat{L}_y, \hat{L}^2] = [\hat{L}_z, \hat{L}^2] = 0$$

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \nabla_{\theta\varphi}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]$$

轨道角动量和坐标、动量之间的对易关系

$$\left[\hat{l}_\alpha, x_\beta \right] = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} i\hbar x_\gamma, \alpha, \beta, \gamma = 1, 2, 3, \text{ or } x, y, z$$

Levi-Civita 符号(三阶反对称张量)

$$\begin{cases} \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} = -\varepsilon_{\beta\alpha\gamma} = -\varepsilon_{\alpha\gamma\beta} \\ \varepsilon_{123} = 1 \end{cases}$$

$$[\hat{L}_x, y] = i\hbar z, \quad [\hat{L}_y, z] = i\hbar x, \quad [\hat{L}_z, x] = i\hbar y$$

$$[\hat{L}_x, z] = -i\hbar y, \quad [\hat{L}_y, x] = -i\hbar z, \quad [\hat{L}_z, y] = -i\hbar x$$

$$[\hat{L}_x, x] = [\hat{L}_y, y] = [\hat{L}_z, z] = 0$$

$$\left[\hat{l}_\alpha, p_\beta \right] = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} i\hbar p_\gamma$$

$$[L_x, p_y] = i\hbar p_z, \quad [L_y, p_z] = i\hbar p_x, \quad [L_z, p_x] = i\hbar p_y$$

$$[L_x, p_z] = -i\hbar p_y, \quad [L_y, p_x] = -i\hbar p_z, \quad [\hat{L}_z, p_y] = -i\hbar \hat{p}_x$$

$$[L_x, p_x] = [L_y, p_y] = [L_z, p_z] = 0$$

6. 共同本征函数(同时本征函数 simultaneous eigenstates)

【定理】 如果算符 $\hat{F}$ 和 $\hat{G}$ 有一组共同本征函数 ϕ_n , 而且 ϕ_n 组成完全系, 则算符 $\hat{F}$ 和 $\hat{G}$ 对易.

【证明】

$$\hat{F}\phi_n = \lambda_n\phi_n, \quad \hat{G}\phi_n = \mu_n\phi_n$$
$$(\hat{F}\hat{G} - \hat{G}\hat{F})\phi_n = \lambda_n\mu_n\phi_n - \mu_n\lambda_n\phi_n = 0$$

设 ψ 是任意波函数, 由于组成 ϕ_n 完全系, 因此可以将 ψ 按 ϕ_n 展开为级数

$$\psi = \sum_n a_n \phi_n$$
$$(\hat{F}\hat{G} - \hat{G}\hat{F}) \sum_n a_n \phi_n = \sum_n a_n (\hat{F}\hat{G} - \hat{G}\hat{F}) \phi_n = 0$$

由于 ψ 是任意波函数, 所以有 $[\hat{F}, \hat{G}] = 0$

【逆定理】 如果算符 $\hat{F}$ 和 $\hat{G}$ 对易, 即 $[\hat{F}, \hat{G}] = 0$, 则 $\hat{F}$ 和 $\hat{G}$ 有共同本征函数, 即存在 ϕ 使得 $F\phi = \lambda\phi$ 和 $G\phi = \mu\phi$ (λ 和 μ 是常数) 同时成立.

【证明】

• **非简并情况**

设 $\hat{F}$ 和 $\hat{G}$ 中有一个是非简并的情况, 设 $\hat{F}$ 的完备的本征函数系 $\{\phi_n\}$ 不简并, 即

$$\hat{F}\phi_n = \lambda_n \phi_n$$

$$\Downarrow [\hat{F}, \hat{G}] = 0$$

$$\hat{F}\hat{G}\phi_n = \hat{G}\hat{F}\phi_n = \lambda_n \hat{G}\phi_n$$

$$\hat{G}\phi_n = \mu_n \phi_n$$

即 $\{\phi_n\}$ 也是 $\hat{G}$ 的本征函数系.

简并态波函数能否做到正交？若能，如何解决？

☐ A 不能

☒ B 能

提交

【解决办法】可以证明通过适当的线性组合可以使简并波函数正交化

【证明】 令
$$\psi_{n\beta} = \sum_{\alpha=1}^{f_n} a_{\beta\alpha} \Phi_{n\alpha}, \quad \beta = 1, 2, \dots, f_n$$

因为
$$\hat{A}\psi_{n\beta} = \sum_{\alpha} a_{\beta\alpha} \hat{A}\Phi_{n\alpha} = A_n \sum_{\alpha} a_{\beta\alpha} \Phi_{n\alpha} = A_n \psi_{n\beta}$$

选择 $a_{\beta\alpha}$, 使得
$$(\psi_{n\beta}, \psi_{n\beta'}) = \delta_{\beta\beta'}$$

条件个数:
$$f_n + \frac{1}{2} f_n (f_n - 1) = \frac{1}{2} f_n (f_n + 1)$$

系数 $a_{\beta\alpha}$ 个数: f_n^2

可以证明
$$f_n^2 \geq \frac{1}{2} f_n (f_n + 1) \quad (f_n \text{ 为正整数})$$

即可得证.

在线性代数中, 通常采用Schmidt正交化程序来进行正交化.

• 简并情况

简并态的选择非唯一, 且不一定彼此正交. 对于同一本征值的不同本征态, 则可采用Schmidt正交程序, 选择一组线性独立的态使之相互正交.

$$F\phi_{n\alpha} = \lambda_n \phi_{n\alpha}, \quad \{\phi_{n\alpha} : \alpha = 1, 2, \dots, f_n\}$$



线性组合, 正交化

$$\psi_{n\beta} = \sum_{\alpha=1}^{f_n} a_{\beta\alpha} \phi_{n\alpha}, \quad \beta = 1, 2, \dots, f_n$$

$\psi_{n\beta}$ 仍为 $\hat{F}$ 的本征态, 相应的本征值仍为 λ_n

$$F\psi_{n\beta} = \sum_{\alpha} a_{\beta\alpha} F\phi_{n\alpha} = \lambda_n \sum_{\alpha} a_{\beta\alpha} \phi_{n\alpha} = \lambda_n \psi_{n\beta}$$

选择 $a_{\beta\alpha}$, 使得

$$(\psi_{n\beta}, \psi_{n\beta'}) = \delta_{\beta\beta'}$$

共同的完备的本征函数系

设 $F\psi_{n\alpha} = \lambda_n \psi_{n\alpha} \quad (\alpha = 1, 2, \dots, f_n)$

假设 $\psi_{n\alpha}$ 已正交归一化, 但 $\psi_{n\alpha}$ 并不一定就是 G 的本征态, 考虑到

$$F G \psi_{n\alpha} = G F \psi_{n\alpha} = G \lambda_n \psi_{n\alpha} = \lambda_n (G \psi_{n\alpha})$$

$$G \psi_{n\alpha} = \sum_{\alpha'} \mu_{\alpha'\alpha} \psi_{n\alpha'}, \quad \mu_{\alpha'\alpha} = (\psi_{n\alpha'}, G \psi_{n\alpha})$$

一般说来, $\psi_{n\alpha}$ 不是 G 的本征态. 但我们不妨把 $\psi_{n\alpha}$ 线性叠加 (n 固定), 令

$$\phi = \sum_{\alpha} C_{\alpha} \psi_{n\alpha}$$

$$F \phi = \sum_{\alpha} C_{\alpha} F \psi_{n\alpha} = \sum_{\alpha} C_{\alpha} \lambda_n \psi_{n\alpha} = \lambda_n \phi \quad \phi \text{ 是 } F \text{ 的本征态}$$

【思考8】能否做到 ϕ 也是 G 的本征态?

$$\begin{cases} G\phi = \sum_{\alpha} C_{\alpha} G\psi_{n\alpha} = \sum_{\alpha\alpha'} C_{\alpha} \mu_{\alpha'\alpha} \psi_{n\alpha'} \\ G\phi = \mu' \phi = \mu' \sum_{\alpha'} C_{\alpha'} \psi_{n\alpha'} \end{cases}$$



$$\sum_{\alpha} C_{\alpha} \mu_{\alpha'\alpha} = \mu' C_{\alpha'} \Rightarrow \sum_{\alpha=1}^{f_n} (\mu_{\alpha'\alpha} - \mu' \delta_{\alpha'\alpha}) C_{\alpha} = 0$$

C_{α} 的线性齐次代数方程, 有非平庸解的充要条件

$$\det |\mu_{\alpha'\alpha} - \mu' \delta_{\alpha'\alpha}| = 0 \quad G^+ = G, \quad \mu_{\alpha'\alpha} = \mu_{\alpha\alpha'}^*$$

μ' 的 f_n 次幂代数方程的根是存在的. f_n 个根分别记为

$$\mu_{\beta} (\beta = 1, 2, \dots, f_n)$$

设无重根, 求得 $\phi_{n\beta} = \sum_{\alpha=1}^{f_n} C_{\beta\alpha} \psi_{n\alpha}, \quad C_{\beta\alpha} (\alpha = 1, 2, \dots, f_n)$

这样的波函数共有 f_n 个

$$F\phi_{n\beta} = \lambda_n \phi_{n\beta}, \quad G\phi_{n\beta} = \mu_{\beta} \phi_{n\beta} \quad (\beta = 1, 2, \dots, f_n)$$

【思考9】 有重根, 即简并尚未完全解除, 怎么办?

【推广】 如果一组算符有共同的本征函数, 且这些共同本征函数组成完全系, 则这组算符中的任何一个和其余的算符对易. 逆定理也成立.

共同本征函数描写的是几个力学量同时有确定值的状态

【例题13】 动量各个分量算符的共同本征态

$$[p_x, p_y] = [p_y, p_z] = [p_z, p_x] = 0$$

$$\psi_{\vec{p}}(x, y, z) = (2\pi\hbar)^{-3/2} \exp\left(\frac{i}{\hbar} p_x x\right) \exp\left(\frac{i}{\hbar} p_y y\right) \exp\left(\frac{i}{\hbar} p_z z\right)$$

在 $\psi_{\vec{p}}$ 态中, 三个算符同时具有确定值 p_x, p_y, p_z

【例题14】 $[L^2, L_z] = 0$

$\{L^2, L_z\}$ 的同时本征函数: $Y_{lm}(\theta, \varphi)$

氢原子 $[H, L^2] = 0, [H, L_z] = 0$

$\{\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z\}$ 的共同本征函数: $\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)$

H, L^2, L_z 依次有确定值: $E_n, l(l+1)\hbar^2, m\hbar$